

计算机图形学

理论课作业

基础知识 · 几何 · 渲染 · 动画

学号：202411081003

姓名：武子杰

目 录

1. 作业一 基础概念部分
2. 作业二 几何部分
3. 作业三 渲染部分
4. 作业四 动画部分

作业一·基础概念部分

一、不定项选择题

1. 以下属于图形学领域顶刊顶会的是：C、D

- SIGGRAPH (ACM SIGGRAPH 年会) 是图形学领域最具影响力的顶会之一。
- SIGGRAPH Asia 为其亚洲分会，同属顶级会议。
- ACL 为自然语言处理会议；TOG 是期刊 (*ACM Transactions on Graphics*)，不是会议。

2. SIGGRAPH 是：B

- SIGGRAPH 是 ACM 下属 Special Interest Group on Computer Graphics 的组织名称，并举办同名年度会议。

3. 计算机显示设备一般使用的颜色模型是：A (RGB)

- 显示器通过红、绿、蓝三基色加色混合显示颜色。

4. 印刷业常用的颜色模型是：B (CMY / CMYK)

- 印刷采用减色模型：青、品红、黄（加黑 K）油墨叠印。

5. 以下关于图形变换的论述不正确的是：D

- 错切 (Shear) 会改变图形的角度与边长比例，产生**畸变**（非正交变形），故“不会发生图形畸变”错误。
- A、B、C 均正确：平移保形；仿射保平行与拓扑；旋转保长度与角度。

6. 变换矩阵（齐次坐标）：

$$T = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

对点 $(x, y, 1)$ ： $x' = 2x + 1$ ， $y' = y + 1$ 。

答案：D — 沿 x 轴放大 2 倍，同时沿 x、y 各平移 1 个单位。

7. 有关投影的正确论述：A、B、D

- A 正确：透视投影有近大远小。
- B 正确：平行投影投影中心在无穷远。
- C 错误：平行于**投影面**的平行线仍保持平行，不产生灭点；只有不与投影面平行的平行线才交于灭点。
- D 正确：灭点是无穷远点在有限投影面上的像。

8. 绕原点旋转 α 角的 2×2 旋转矩阵为：

$$R(\alpha) = \begin{vmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix}$$

若矩阵四个元素依次为 A、B、C、D，则 $A = \cos \alpha$ ， $B = -\sin \alpha$ ， $C = \sin \alpha$ ， $D = \cos \alpha$ 。题目中 B 为 $\sin \alpha$ ，应为 $-\sin \alpha$ 。

答案：B

二、简答题（以下为全部题目作答，提交时可任选其一）

1. 三种常见颜色模型

模型	原理	特点
-----	-----	-----
RGB	加色：红、绿、蓝三通道强度叠加	用于显示器、相机；色域与设备相关
CMY(K)	减色：青、品红、黄油墨吸收对应光	用于印刷；K 黑墨增强暗部
HSV/HSB	将颜色分解为色相 H、饱和度 S、明度 V/L	符合人类直觉，便于调色与 UI 选色

2. 齐次坐标绕 z 轴旋转矩阵

对 $(x, y, z, 1)$ ，绕 z 轴旋转 θ ：

$$R_z(\theta) = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

3. 正方形复合变换（平移 + 绕新顶点旋转）

设正方形顶点 A 为旋转中心，先沿 x 轴平移 n，再绕 A 顺时针旋转 θ （顺时针即角度 $-\theta$ ）。

- 1. 平移至 A 为原点：T1 = Trans(-xA, -yA)
- 2. 旋转：R(-θ)
- 3. 平移回去：T2 = Trans(xA + n, yA)

复合矩阵（右乘列向量）： $M = T2 \cdot R(-\theta) \cdot T1 \cdot \text{Trans}(n, 0)$

展开 3×3 齐次形式（仅 x-y 平面）：

$$M = \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta & x_A(1-\cos \theta)+y_A\cdot\sin \theta+n \\ -\sin \theta & \cos \theta & y_A(1-\cos \theta)-x_A\cdot\sin \theta \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

（若 A 为平移后正方形左下角，将 x_A、y_A 代入即可。）

4. 计算机图形学 vs 计算机视觉

	计算机图形学（CG）	计算机视觉（CV）
---	-----	-----
目标	由模型生成图像（合成）	由图像理解场景（分析）
输入→输出	几何/材质/光照 → 像素	像素 → 语义/几何/运动
核心问题	建模、变换、光栅化、渲染	检测、分割、识别、重建
关系	二者互补：CV 重建的模型可供 CG 渲染；CG 合成数据可训练 CV 算法	

作业二·几何部分

一、判断题

题号	答案	说明
-----	-----	-----
1	√	插值严格过数据点；逼近只要求在某种准则下最优近似
2	√	一次（线性）Bezier 曲线即两端点间的线段
3	√	C1 连续必 G1；G1 连续（切向一致）不一定 C1（导数模长可不同）
4	√	控制多边形顶点次序对称时，曲线形状对称
5	√	顶点次序颠倒，曲线形状不变、参数方向相反
6	√	Bezier 曲线具有仿射不变性，形状只依赖控制顶点相对位置

二、不定项选择题

1. 分段函数（ V_0 、 V_1 为端点）：

- $0 \leq t \leq 1$: $\Phi(t) = V_0 + (t/3)(V_1 - V_0)$
- $1 \leq t \leq 2$: $\Phi(t) = V_0 + (1/3)(V_1 - V_0) + (t-1)^2/3 \cdot (V_1 - V_0)$

在 $t = 1$ 处位置连续（ C_0 ），但左导数为 $(1/3)(V_1 - V_0)$ ，右导数为 0，不满足 C_1 / G_1 。

答案：A（ C_0 ）（亦满足 G_0 ，但 C_0 为最准确选项）

2. 4 阶（三次）B 样条，5 个控制顶点，节点向量 $\{0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 4\}$ 。

对次数 $k = 3$ ，定义域为 $[t_k, t_{\{n+1\}}] = [t_3, t_5] = [1, 3]$ 。

答案：C（ $[1, 3]$ ）

3. 5 个控制顶点、三次 B 样条所需节点数： $n + k + 2 = 4 + 3 + 2 = 9$ 。

答案：D（9）

4. 多项式 Bezier 不能精确表示圆（有理 Bezier 可以）。

答案：B（圆弧）

5. 三次 B 样条局部支撑宽度为 $k+1 = 4$ 个节点区间，改变 P5 影响 4 段曲线。

答案：B（4）

6. Bezier 性质：

答案：C — 端点处切线方向与特征多边形首末边一致。

- A 错：只过首尾控制点；B 错：过端点（即顶点）；D 错：Bezier 具有全局性，移动一点影响整条曲线。

7. 当节点向量取为 $\{0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1\}$ （端点重复 $k+1$ 次）时，B 样条退化为 Bezier 曲线。

答案：B

三、简答题（以下为全部题目作答）

1. 曲面求交方法（≥3 种）

- 4. 细分求交：递归细分两曲面参数域，在包围盒相交的子域继续细分直至足够小。
- 5. 追踪法（Marching）：从已知交点出发，沿切平面交线方向迭代追踪。
- 6. 代数法：将两曲面方程联立，化为多项式方程组用 Grobner 基或结式求解。
- 7. 体素/层次包围盒：用 AABB/OBB 快速排除不相交区域，再精细求交。
- 8. 隐式-参数混合：一方隐式 $F(x, y, z) = 0$ ，另一方参数化，代入后一维化求解。

2. 三次参数样条 vs n 次 Bezier

	三次参数样条	n 次 Bezier
-----	-----	-----
控制	控制点 + 端点导数/连续性条件	n+1 个控制顶点
局部性	分段三次，局部修改	整体 n 次多项式，全局影响
连续性	可强制 C2 等	端点插值，形状由凸包控制

阶数	每段固定 3 次	阶数随控制点数升高，高阶不稳定
----	----------	-----------------

3. B 样条控制点共线是否一定为直线？

正确。B 样条曲线是控制点的凸组合： $P(t) = \sum N_{i,k}(t) \cdot P_i$ ，且 $N_{i,k}(t) \geq 0$ 、 $\sum N_{i,k} = 1$ 。控制点共线时， $P(t)$ 恒在该直线上，曲线为直线段（可能参数化重复）。

4. 两条二次 Bezier 精确合并为一条的条件

设第一条 P_0, P_1, P_2 ，第二条 Q_0, Q_1, Q_2 ，且 $P_2 = Q_0$ 。

条件：

9. 位置连续： $P_2 = Q_0$ （已有）；
10. 切向连续（C1）： $P_2 - P_1 = Q_1 - Q_0$ （同向且等长）；
11. 此时合并后二次 Bezier 控制点为 P_0, P_1, Q_2 （中间控制点满足 Bernstein 一致性）。

若仅要求几何合并为一条抛物线，则 P_0, P_1, Q_1, Q_2 四点共线且参数一致。

5. 四次 Bezier 在 $t = 1/2$ 处 de Casteljau 计算

控制点： $P_0(30, 0)$ ， $P_1(60, 10)$ ， $P_2(80, 30)$ ， $P_3(90, 60)$ ， $P_4(90, 90)$ 。

第一层（ $t = 0.5$ ）：

	计算	结果
----	-----	-----
P_0^1	$(P_0+P_1)/2$	(45, 5)
P_1^1	$(P_1+P_2)/2$	(70, 20)
P_2^1	$(P_2+P_3)/2$	(85, 45)
P_3^1	$(P_3+P_4)/2$	(90, 75)

第二层： $(57.5, 12.5)$ ， $(77.5, 32.5)$ ， $(87.5, 60)$

第三层： $(67.5, 22.5)$ ， $(82.5, 46.25)$

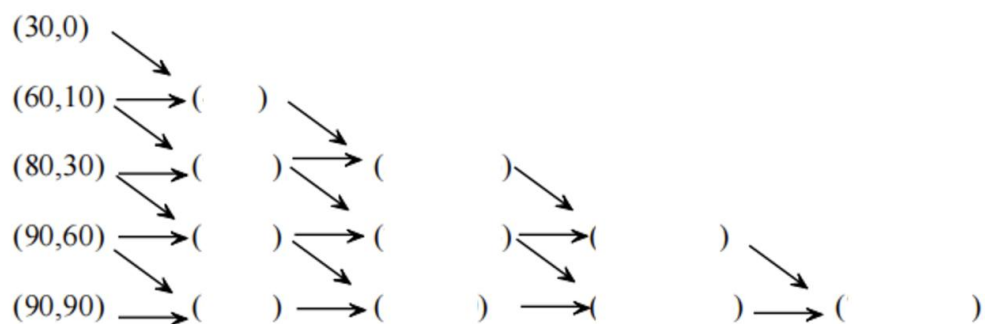
第四层： $(75, 34.375)$


```

(30,0) (60,10) (80,30) (90,60) (90,90)
  \   /      \   /      \   /      \   /
(45,5) (70,20) (85,45) (90,75)
  \       /      \       /
(57.5,12.5)(77.5,32.5)(87.5,60)
    \           /
  (67.5,22.5)(82.5,46.25)
    \       /
      (75, 34.375)  <- P(1/2)

```

答案：曲线在 $t = 1/2$ 处的点为 (75, 34.375)。



图：de Casteljau 三角剖分示意图

作业三·渲染部分

一、不定项选择题

题号	答案	说明
-----	-----	-----
1	D	光线追踪主要计算量在求交（射线-物体相交测试）
2	B、C	层次包围盒（BVH）、八叉树均为加速结构；DDA 用于体素遍历；自适应深度控制为终止策略
3	C	Phong 明暗处理对法向量插值后再计算高光（Phong Shading）
4	D	光线追踪考虑反射、漫射、透射
5	B	简单光反射模型包含环境光、漫反射和镜面反射，并非仅关注镜面反射
6	A、B、C	光强 = 环境光项 + 理想漫反射 + 镜面反射；物体间多次反射由环境光 D 近似
7	A	Gouraud 在各面片内插值，面片边界处光强不连续，产生 Mach 带
8	B	Phong Shading 法向插值使高光位置更准确
9	C	光线击中物体后可能继续反射/折射，应继续追踪；击中背景才终止
10	D	Phong 模型通过法向插值使表面光亮度更连续，D 描述错误

二、简答题（以下为全部题目作答）

1. 平面与球的几何求交

设平面 $n \cdot x + d = 0$ ($|n| = 1$)，球心 C ，半径 R 。

12. 计算球心到平面有符号距离 $h = n \cdot C + d$ 。

13. 若 $|h| > R$ ：不相交；若 $|h| = R$ ：相切于一点；若 $|h| < R$ ：相交。

14. 交线圆心 $O = C - h \cdot n$ （球心在平面上的垂足）。

15. 交圆半径 $r = \sqrt{R^2 - h^2}$ 。

16. 在平面内建立正交基 u, v (u 垂直 v 垂直 n)，交线参数化：

$$L(\theta) = O + r \cdot \cos \theta \cdot u + r \cdot \sin \theta \cdot v, \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

2. Phong 模型公式含义

$$I = I_a \cdot K_a + I_p \cdot K_d \cdot (L \cdot N) + I_p \cdot K_s \cdot (R \cdot V)^n$$

符号	含义
-----	-----
I	观察方向看到的出射光强
I_a	环境光强度
K_a	环境光反射系数
I_p	点光源强度
K_d	漫反射系数
L	指向光源的单位向量
N	表面单位法向量
K_s	镜面反射系数
R	理想镜面反射方向
V	指向视点的单位向量
n	高光指数 (shininess)

三项：环境光、Lambert 漫反射、Phong 镜面高光。

3. 多面体 + Phong 的问题与增量式明暗处理

问题：多面体用平面片逼近曲面，相邻面片法向突变，导致明暗边界明显、高光形状失真。

Gouraud Shading: 在顶点算法向/光强，面内**双线性插值**光强。快，但高光模糊、Mach 带。

Phong Shading: 顶点插值**法向量**，逐像素按 Phong 模型计算。高光准确，计算量更大。

区别: Gouraud 插值**光强**；Phong 插值**法向**再算光强。

4. 三维图形渲染处理流程

几何建模 -> 模型变换(世界坐标) -> 观察变换(相机/视图坐标)
-> 投影(裁剪坐标) -> 视口变换(屏幕坐标) -> 光栅化
-> 逐像素着色(光照/纹理) -> 可见性处理(Z-Buffer) -> 帧缓冲输出

5. 渲染流水线基本概念

概念	解释
-----	-----
裁剪	丢弃视锥体外的图元，保留可见部分
Z-Buffer 消隐	每像素维护深度，只保留最近表面
光栅化	将矢量图元转为离散像素片段
反走样	超采样/面积加权等减轻锯齿

6. 光线追踪递归与加速思路

伪代码:

```
Color trace(ray, depth):
    if depth > MAX: return black
    hit = scene.intersect(ray)
    if not hit: return background
    color = ambient + diffuse
    if hit.specular:
        refl = reflect(ray.dir, hit.normal)
        color += ks * trace(Ray(hit.p, refl), depth+1)
    if hit.transparent:
        refr = refract(ray.dir, hit.normal, eta)
        color += kt * trace(Ray(hit.p, refr), depth+1)
    return color
```

加速思路: 层次包围盒（BVH）减少求交次数；空间剖分（八叉树/均匀网格）只测相关区域物体。

7. 层次包围盒与空间剖分

- **BVH:** 自顶向下将物体/图元分组，每组用包围盒包裹；射线与根盒不相交则整棵子树跳过。
- **空间剖分:** 将空间划分为规则网格或自适应八叉树，每个单元记录所含物体；射线只遍历穿过的单元。

8. 八叉树剖分

- 立方体空间递归八等分，直到单元内物体数 $\leq$ 阈值或达到最大深度。
- **编码:** 用路径码（如 3 bit 表示子八分块编号 0-7）标识节点位置。
- **性质:** 相邻节点共享面/边/顶点；深度决定空间分辨率；便于快速定位射线经过的叶子节点。

9. 光线追踪终止条件

- 17. 未击中任何物体（命中背景）；
- 18. 递归深度超过上限；
- 19. 光强/贡献低于阈值（Russian Roulette 也可用于概率终止）；
- 20. 射线进入吸收介质且能量耗尽。

10. 全局光照 vs 局部光照

	局部光照	全局光照
考虑	光源直射 + 环境光近似	多次反射/折射、间接光照、色溢
算法	Phong、Gouraud	路径追踪、光子映射、辐射度
代价	低	高

11. BRDF 与 Phong

BRDF $f_r(\omega_i, \omega_o)$: 入射方向 ω_i 到出射方向 ω_o 的反射分布。

分类: 理想漫反射（Lambert）、理想镜面、Phong/Blinn-Phong（经验模型）、微facet（Cook-Torrance）、各向异性等。

Phong 在 BRDF 框架下：漫反射项 $\propto K_d \cdot (N \cdot L)$ ；镜面项 $\propto K_s \cdot (R \cdot V)^n$ ，非物理（不满足能量守恒/互易性）。

可逆性修改：Blinn-Phong 等改为 $\propto (N \cdot H)^n$ ；或归一化分母；Cook-Torrance 等基于物理的 BRDF 天然满足互易性 $fr(w_i, w_o) = fr(w_o, w_i)$ 。

12. 可微渲染 + 深度学习

- **思路**：将渲染过程（光栅化/光线追踪）设计为可微算子，使像素损失对几何、材质、相机参数可求梯度。
- **应用**：逆渲染（从图像重建 3D）、NeRF 优化、纹理/网格直接梯度下降、域随机化生成训练数据。

13. 神经辐射场 (NeRF)

组成：MLP $F(x, y, z, \theta, \phi) \rightarrow (c, \sigma)$ 将位置与视角映射到颜色与体密度。

渲染：沿相机射线采样点，用 σ 做体渲染积分（alpha compositing）得到像素颜色；训练时最小化与真实图像的重建误差，优化 MLP 权重。

作业四·动画部分

一、简答题（以下为全部题目作答）

1. 顶点插值法 vs 几何内在参数法

	顶点插值法	几何内在参数法
思想	在已知网格顶点间对位置/法向/颜色等做线性或样条插值	用物体自身的几何量（弧长、面积、测地线距离）作为参数
参数	时间 t 或关键帧参数	弧长 s 、测地坐标等
优点	实现简单，适合网格动画	运动更自然，不受参数化影响（匀速沿测地线）
典型	关键帧 + 线性/样条插值	测地线插值、内在形状混合

2. 基于特征的图像变形 vs 直接变形

基于特征的变形：用户指定线段、轮廓、对应特征，算法根据特征约束构造位移场再变形图像。

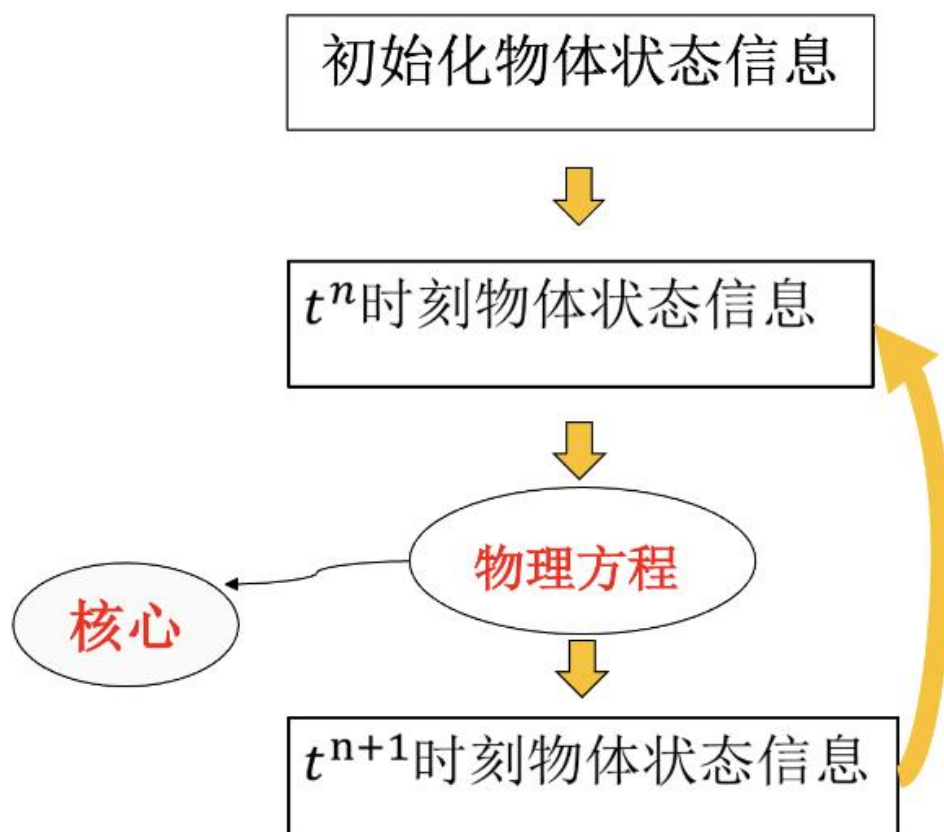
优点（相对直接逐像素拖拽）：

- 交互直观，只需控制少量特征；
- 整体变形协调，避免局部撕裂；
- 可保持线段长度/交叉关系等约束（如 Beier-Neely、Field 方法）。

3. 物理仿真计算的一般步骤（结合流程图）

1. 初始化物体状态（位置、速度、质量、约束等）
2. 循环（每一时间步 $t^n \rightarrow t^{n+1}$ ）：
 - a. 根据当前状态计算力/力矩（重力、弹簧力、碰撞力等）
 - b. 用数值积分器求解物理方程（如 $F=ma$ ）
 - c. 更新状态（位置、速度）
 - d. 处理约束与碰撞
 - e. 渲染当前帧
3. 直到模拟结束

核心：物理方程 + 时间离散化（欧拉/Verlet/Runge-Kutta 等）。



图：物理仿真计算流程图

4. 显式 / 隐式 / 半隐式欧拉法

方法	公式思想	特点
-----	-----	-----
显式 Euler	$v_{n+1} = v_n + \Delta t \cdot f(x_n), x_{n+1} = x_n + \Delta t \cdot v_{n+1}$	实现简单；大步长易不稳定（弹簧系统易爆炸）
隐式 Euler	用 $f(x_{n+1})$ 更新	无条件稳定（线性分析）；需求解非线性方程组，每步代价高
半隐式 (Symplectic)	先显式更新 v ，再更新 x	保能量较好，稳定性介于两者之间；质点-弹簧常用

5. 质点-弹簧系统仿真（伪代码）

```
初始化 positions[], velocities[], masses[], springs[]

for each frame:
    // 1. 计算力
    for each particle i:
        F[i] = gravity * mass[i]
    for each spring (i,j) with rest length L0, stiffness k:
        d = positions[j] - positions[i]
        F[i] += k * (|d| - L0) * normalize(d)
        F[j] -= ...

    // 2. 积分（Verlet / 半隐式 Euler）
    for each particle i:
        acc = F[i] / mass[i]
        velocities[i] += dt * acc
        positions[i] += dt * velocities[i]

    // 3. 约束（固定点、碰撞等）
    apply_constraints(positions, velocities)

    render(positions)
```

6. 常见人体姿态表示

- 21. 层次骨架（H-Anim）：关节树 + 每关节旋转（欧拉角/四元数）
- 22. 运动学链 + 末端效应器
- 23. 形状空间 / PCA（SCAPE、SMPL）：低维形状与姿态参数
- 24. 体素/网格 + 蒙皮权重
- 25. 深度图 / 关节热图（深度学习姿态估计输出）

7. 前向动力学 vs 逆向动力学

	前向动力学（FK）	逆向动力学（IK）
---	-----	-----
已知	各关节角度	末端位置/姿态
求	末端位置	各关节角度
关系	直接链式变换	通常非线性，多解或无解， 需优化/雅可比迭代
用途	动画关键帧、预览	抓取、落脚、视线跟踪

关系：FK 是 IK 的正过程；IK 为 FK 的逆问题，常用雅可比转置/伪逆、CCD、FABRIK 等求解。

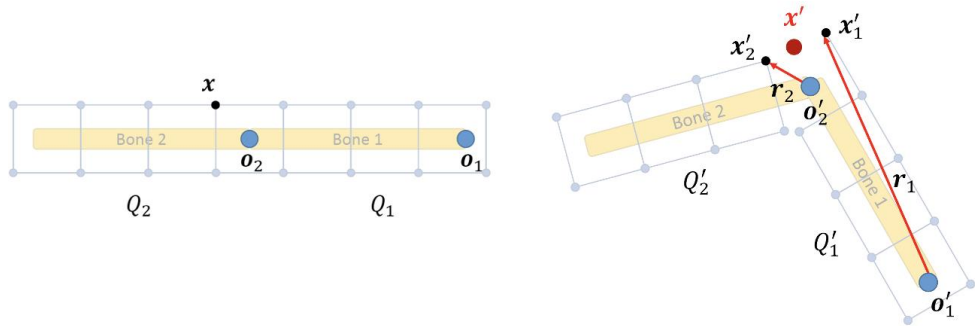
8. 蒙皮形变（Linear Blend Skinning，结合示例图）

作用：将网格顶点绑定到骨骼，骨骼运动时网格随之自然变形，用于角色动画。

过程：

- 26. 绑定：为每个顶点 x 分配各骨骼权重 w_i ($\sum w_i = 1$) 。
- 27. 骨骼变换：每根骨骼 i 有变换矩阵 T_i (相对 rest pose) 。
- 28. 顶点变换： $x' = \sum w_i \cdot T_i \cdot x$
- 29. 图示：顶点 x 受 Bone1、Bone2 影响，分别变到 x'_1 ， x'_2 ，最终 x' 为二者加权混合。

局限：大角度旋转时出现“糖果包装”塌陷，可用双四元数蒙皮（DQB）改善。



图：线性混合蒙皮（LBS）示意图

9. 运动捕捉技术路线（≥3 种）

路线	原理	特点
-----	-----	-----
光学式	红外相机捕捉反光标记点	精度高，需标记点/专用场地
惯性式（IMU）	身体佩戴陀螺仪+加速度计	不受遮挡，漂移需校正
电磁式	发射器-接收器电磁场定位	实时，受金属干扰
视觉无标记	普通 RGB 相机 + 姿态估计算法	低成本，精度受光照/遮挡影响

机械式	关节编码器连体服	精确但活动受限
-----	----------	---------

10. 拉格朗日 vs 欧拉视角的流体仿真

	拉格朗日 (Lagrangian)	欧拉 (Eulerian)
跟踪对象	跟随质点/粒子	固定空间网格
流程	粒子携带属性 -> 受力移动 -> 邻域插值	网格存储速度/压力 -> 每步更新通量 -> 压力泊松求解
代表	SPH、PBF	Stable Fluids、FLIP
优点	质量守恒自然，自由表面清晰	边界处理简单，压力求解规范
缺点	均匀采样难，需邻域搜索	对流扩散耗散，自由面需额外处理 (Level Set/粒子辅助)

区别：拉格朗日“跟着物质走”；欧拉“站在格点上看法场变化”。混合方法 (FLIP/APIC) 结合二者优点。